BookBridge Abstract

DLBDSPBDM01_D | 21. Oktober 2026

Amir Deyshidi Matrikelnummer: IU14126160

BookBridge unterstützt den privaten Bücherverleih innerhalb einer lokalen Gemeinschaft. Mitglieder bieten Exemplare an und vereinbaren Abholung oder Versand. Aus der Anforderungsanalyse entstand ein relationales Modell mit 18 fachlichen Entitäten, 142 Attributen und 32 Fremdschlüsselbeziehungen. Die Trennung von Ausgaben, Exemplaren, Autoren, Anschriften und Stammdaten unterstützt die dritte Normalform. Verfügbarkeit wird abgeleitet; historische Momentaufnahmen erhalten vereinbarte Anschriften und Fristen bei späteren Profiländerungen.

Die Implementierung in PostgreSQL 17 verwendet dokumentierte SQL-Dateien für Schema, Integrität, Geschäftsfunktionen, Testdaten, Auswertungen und Rechte. Schlüssel, Eindeutigkeitsbedingungen und Werteprüfungen sichern einzelne Tabellen. Trigger und transaktionale Funktionen ergänzen tabellenübergreifende Regeln, etwa gegen doppelte Reservierungen. Der synthetische Ausgangsbestand enthält 1.431 Zeilen mit mindestens zwölf Einträgen je Fachtabelle. Drei Auswertungen verbinden jeweils drei Tabellen; Ergebnisexporte und DBMS-Aufnahmen dokumentieren die Umsetzung.

Die deutsche Browseroberfläche wurde mit Flask und psycopg angebunden. Diese Anwendungsschicht ersetzt die ursprünglich vorgesehene PHP/PDO-Anbindung und nutzt die gemeinsame Python-Werkzeugkette für Einrichtung, Tests und PDF-Erzeugung. Die sechs ursprünglichen SQL-Dateien bleiben erhalten. Zwei technische Tabellen verwalten Sitzungen und Migrationen; sie ergänzen das Fachmodell. Die Installation erfolgt projektlokal und überprüft die Prüfsummen bereits installierter SQL-Dateien. Serverseitige Sitzungen, parametrisierte Zugriffe, gesalzene Passwort-Hashes, CSRF-Prüfungen und Teilnehmerkontrollen schützen Konten und private PDF-Bestätigungen. Ein eingeschränktes Datenbankkonto führt die Webzugriffe aus. Ausleihen umfassen Anfrage, Empfang, Verlängerung, Rückgabe und Bewertung.

Die dokumentierte Prüfung kombiniert 48 Python-Regressionen, vier JavaScript-Prüfungen, 23 SQL-Tests und 26 integrierte API-Prüfgruppen. Eine Konkurrenzprüfung verwendet zwei tatsächliche Datenbankverbindungen. Die Integration installiert das System in eigenen temporären UUID-Datenbanken und entfernt diese anschließend; bestehende Mitgliedsdaten bleiben unberührt. Tatsächliche Transaktionen und erzeugte PDF-Dateien ergänzen isolierte Grenzfalltests. Ein Desktop-Browserlauf erprobt wesentliche Bedienabläufe; schmale Layouts wurden im Quelltext geprüft.

Das Ergebnis ist ein lokal reproduzierbarer Studien-Demonstrator mit nachvollziehbaren Modell- und SQL-Quellen. Porto wird manuell bestätigt. Reale Zahlungen, E-Mail-Zustellung, Versandaufträge und externe Geocodierung sind nicht angebunden. Die Nachweise ermöglichen eine fachliche Überprüfung, belegen jedoch weder einen öffentlichen Produktionsbetrieb noch eine vollständige mobile Bedienprüfung.